

Thème 1 — Images, antécédents & domaine

Corrigé — niveau Moyen

Détail des calculs.

Exercice 1

Racine carrée : $2x - 6 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq 6 \Leftrightarrow x \geq 3$.

$$D_f = [3, +\infty[$$

Exercice 2

Dénominateur : $x^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x + 2) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$ et $x \neq -2$. Le numérateur ne pose aucune condition.

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$$

Exercice 3

Logarithme : l'argument doit être strictement positif, $3 - x > 0 \Leftrightarrow x < 3$.

$$D_f =]-\infty, 3[$$

Exercice 4

Deux interdits se cumulent :

- sous la racine : $x - 1 \geq 0$;
- au dénominateur : $\sqrt{x - 1} \neq 0 \Rightarrow x - 1 \neq 0$.

L'intersection donne $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$ (le crochet en 1 devient *ouvert*).

$$D_f =]1, +\infty[$$

Exercice 5

Il faut $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$ et $x+2 \neq 0$. Numérateur nul en $x = 1$, dénominateur nul en $x = -2$.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$x - 1$	$-$	$ $	$-$	0 $+$
$x + 2$	$-$	0 $+$	$+$	$+$
$\frac{x-1}{x+2}$	$+$	$\neq$ $-$	0 $+$	

Le quotient est ≥ 0 sur $] -\infty, -2[$ (signe $+$) et sur $[1, +\infty[$ (signe $+$, en incluant 1 où il vaut 0). On exclut $x = -2$ (dénominateur nul).

$$D_f =]-\infty, -2[\cup [1, +\infty[$$